

Chapitre 9 - Equations

Niveau 1 ★ - Fiche 1

Exercice 1. Résous les équations suivantes.

a) $x + 3 = 6$

b) $2 = x - 4$

c) $-x + 5 = -6$

d) $x - \frac{1}{2} = 10$

e) $-8 = x + 3$

f) $10 = 9 - (-2x)$

g) $\frac{3}{2} + 3x = 2$

h) $-16 = -5x - 1$

i) $5x - 3 = -23$

j) $7 = 9 - 2x$

k) $\frac{10}{2}x = -10$

l) $11 - x = -6$

Chapitre 9 - Equations

Niveau 1 ★ - Fiche 2

Exercice 1. Résous les équations suivantes.

a) $\frac{9}{4}x + 9 = 8$

b) $-4 = x - 1$

c) $\frac{3}{4}x = 7$

d) $9x = 27$

e) $-3x = 9$

f) $9 = 6 + 3x$

g) $3 + 4x = 19$

h) $5 = 2x - 12$

i) $-\frac{1}{4}x = 8$

j) $-x + 32 = 27$

k) $2x + 9 = 21$

l) $12 = -5x + 5$

Chapitre 9 - Equations

Niveau 1 ★ - Fiche 3

Exercice 1. Resolve the following equations.

a) $\frac{5}{2}x - 3 = 7$

b) $2x + 1 = 5$

c) $\frac{3}{5}x = 10$

d) $4x = 16$

e) $-2x = 6$

f) $7 = 3x + 4$

g) $2x - 8 = 14$

h) $6 = \frac{1}{3}x + 2$

i) $-\frac{2}{7}x = 4$

j) $x + 5 = 10$

k) $3x - 2 = 13$

l) $9 = -2x + 7$

Chapitre 9 - Equations

Niveau 1 ★ - Fiche 4

Exercice 1. Resolve the following equations.

a) $3x - 4 = 10$

b) $\frac{2}{5}x + 3 = 7$

c) $\frac{1}{2}x = 6$

d) $5x = 25$

e) $-2x = -8$

f) $8 = 2x + 4$

g) $x + 6 = 18$

h) $9 = \frac{1}{4}x + 5$

i) $-\frac{3}{2}x = 12$

j) $2x - 7 = 5$

k) $4x + 3 = 15$

l) $6 = -3x + 9$

Chapitre 9 - Equations

Niveau 2 ★★ - Fiche 1

Exercice 1. Résous les équations suivantes.

a) $\frac{1}{2} + 3x = \frac{4}{3}$

b) $55x - 15 = 75x + 18$

c) $2x + \frac{7}{3} = \frac{1}{4}$

d) $4x + 3 = 2x - 7$

e) $x - 1 = 3x + 9$

f) $2x + 8 \cdot 5 - 5 = 7 \cdot 3x$

g) $-14 + 5x \cdot 2 = x + 5$

h) $\frac{2x}{3} - \frac{5x}{4} + 5 = -6x + \frac{4}{3}$

i) $12x + 4 = 88x - 16$

j) $-8 - 8x + 2 = -6x + x$

k) $19 + 3x - 5x + 1 = 11x$

l) $\frac{-5}{2} + \frac{2x}{3} + x = \frac{4}{3}$

m) $20 = 8x + 2x$

n) $6x = \frac{6}{3}$

o) $-3x + 5 = -1$

p) $(3 + 2x)^2 = 5x + 4x^2$

Chapitre 9 - Equations

Niveau 2 ★★ - Fiche 2

Exercice 1. Résous les équations suivantes.

a) $3(x + 3) = 3x + 9$

b) $\frac{12}{x} + 3 = 6$

c) $7(5 - 2x) + 5 = 45$

d) $-7x = \frac{5}{6}$

e) $(x - 9)(1 + x) - 7 = x^2$

f) $-(5 - x) + 2x = 5x$

g) $-7x + \frac{21}{3} = -43 + 2x$

h) $\frac{6x}{7} + 0,2 = -x - \frac{3}{21}$

i) $2x + \frac{7}{3} = \frac{1}{4}$

j) $9 - 2x = 7x + 1$

k) $-125x - 25x = 80 - 10x$

l) $\frac{-8x}{15} + \frac{2}{5} = 0,25x + 7$

m) $-36 + 56 - 2x = 18x$

n) $-18 + 45x + 2x = 50x$

o) $-14 + 5x \cdot 2 = x + 5$

Chapitre 9 - Equations

Niveau 2 ★★ - Fiche 3

Exercice 1. Résous les équations suivantes.

a) $3(x + 3) = 3x + 9$

b) $\frac{12}{x} + 3 = 6$

c) $7(5 - 2x) + 5 = 45$

d) $-7x = \frac{5}{6}$

e) $(x - 9)(1 + x) - 7 = x^2$

f) $-(5 - x) + 2x = 5x$

g) $-7x + \frac{21}{3} = -43 + 2x$

h) $\frac{6x}{7} + 0,2 = -x - \frac{3}{21}$

i) $2x + \frac{7}{3} = \frac{1}{4}$

j) $9 - 2x = 7x + 1$

k) $-125x - 25x = 80 - 10x$

l) $\frac{-8x}{15} + \frac{2}{5} = 0,25x + 7$

m) $-36 + 56 - 2x = 18x$

n) $-18 + 45x + 2x = 50x$

o) $-14 + 5x \cdot 2 = x + 5$

Chapitre 9 - Equations

Niveau 2 ★★ - Fiche 4

Exercice 1. Résous les équations suivantes.

a) $\frac{1}{2} + 3x = \frac{4}{3}$

b) $55x - 15 = 75x + 18$

c) $2x + \frac{7}{3} = \frac{1}{4}$

d) $4x + 3 = 2x - 7$

e) $x - 1 = 3x + 9$

f) $2x + 8 \cdot 5 - 5 = 7 \cdot 3x$

g) $-14 + 5x \cdot 2 = x + 5$

h) $\frac{2x}{3} - \frac{5x}{4} + 5 = -6x + \frac{4}{3}$

i) $12x + 4 = 88x - 16$

j) $-8 - 8x + 2 = -6x + x$

k) $19 + 3x - 5x + 1 = 11x$

l) $\frac{-5}{2} + \frac{2x}{3} + x = \frac{4}{3}$

m) $20 = 8x + 2x$

n) $6x = \frac{6}{3}$

o) $-3x + 5 = -1$

p) $(3 + 2x)^2 = 5x + 4x^2$

Chapitre 9 - Equations

Niveau 3 ★★★★★ - Fiche 1

Exercice 1. Résous les équations algébriques suivantes.

a) $\frac{4x + 3}{2} = \frac{5 - 2x}{6}$

b) $\frac{2x + 5}{6} - \frac{x - 8}{4} = \frac{3 - 2x}{2} - \frac{6 - 4x}{3}$

$$\text{c)} \quad \frac{-3x + 9}{4} = \frac{7x + 2}{3}$$

$$\text{d)} \quad -5 + \frac{7 - 9x}{2} = \frac{1}{5} - \frac{4x + 3}{10}$$

$$\text{e)} \quad \frac{10x - 5}{2} = \frac{-6 + x}{10}$$

$$\text{f)} \quad \frac{-x}{4} + \frac{-2x + 4}{3} + 2 = \frac{5x - 1}{6} + 3x$$

Exercice 2. Résous les équations suivantes.

$$\text{a)} \quad \frac{-3 - 8x}{7} = \frac{9 + 2x}{2}$$

$$\text{b)} \quad \frac{1}{2} - \frac{6 + 3x}{5} = \frac{9}{2} + x$$

$$\text{c)} \quad \frac{7 - 9x}{24} = \frac{8 + x}{8}$$

$$\text{d)} \quad -\frac{2 - 7x}{6} + \frac{3 - 4x}{5} + x = \frac{9x + 3}{10} + \frac{1}{5}$$

$$\text{e)} \quad \frac{11x + 1}{33} = \frac{-x - 2}{22}$$

$$\text{f)} \quad \frac{15 + x}{3} + \frac{2x}{3} = \frac{9}{5}$$

Exercice 3. Résous les équations suivantes.

$$\text{a)} \quad \frac{6 + 2x}{8} = \frac{10 - x}{12}$$

$$\text{b)} \quad \frac{-6 + x}{7} - \frac{10}{21} = \frac{5x + 2}{3} + \frac{3}{7}$$

$$\text{c)} \quad \frac{-7x - 6}{4} = \frac{2x + 1}{5}$$

$$\text{d)} \quad \frac{-5}{2} + \frac{x - 9}{3} - \frac{8x + 8}{12} = 5$$

$$\text{e)} \quad \frac{-x-1}{17} = \frac{1+x}{51}$$

$$\text{f)} \quad \frac{11x+10}{10} = \frac{1}{5} + 5x + \frac{4-8x}{20}$$

Exercice 4. Résous les équations suivantes.

$$\text{a)} \quad \frac{3x+2}{16} = \frac{-x}{48}$$

$$\text{b)} \quad 8 + \frac{1+2x}{4} = \frac{6x+3}{5} - \frac{1}{2} + \frac{x-9}{4}$$

$$\text{c)} \quad \frac{-7x-6}{4} = \frac{2x+1}{5}$$

$$\text{d)} \quad \frac{-5}{2} + \frac{x-9}{3} - \frac{8x+8}{12} = 5$$

$$\text{e)} \quad \frac{-x-1}{17} = \frac{1+x}{51}$$

$$\text{f)} \quad \frac{11x+10}{10} = \frac{1}{5} + 5x + \frac{4-8x}{20}$$

Chapitre 9 - Equations

Niveau 4 - Fiche 1

Exercice 1. Résous les équations suivantes.

$$\text{a)} \quad 5x + 3 \cdot (-4) + 12 = (4x + 3) \cdot 2$$

$$\text{b)} \quad 5x + 8 - 9 = 2x + 7$$

$$\text{c)} \quad 7 + \frac{2x}{3} = 8 - \frac{5}{2}x$$

$$\text{d)} \quad \frac{1}{2} - (4x + 6) = -3x + 2$$

e) $-(4x + 2)^2 + 5 = 4x \cdot (-4 - 4x) + 1$

f) $\frac{3x}{\frac{9}{5}} + x \cdot (-3) = x$

Exercice 2. Résous les équations suivantes.

a) $\frac{7x}{\frac{-2}{3}} + 9x = \frac{5}{4} + \frac{3x}{5}$

b) $-(4x \cdot 3 + 5 - 2x) = -2 \cdot (3x + 1)$

c) $2x + 9 : (-3) = 4 \cdot (-2x - 8) + x$

d) $\frac{-5x}{3} + 2x = \frac{-8}{7} - 2$

e) $(5x - 1) \cdot (1 + 5x) = x + 5x \cdot 5x$

f) $\left(\frac{2}{5}\right)^{-1} + x = -\frac{3}{10} + 2x$

Exercice 3. Résous les équations suivantes.

a) $\frac{1}{6} \cdot \frac{-3x}{4} + \frac{7}{16} = 3$

b) $(x - 1) \cdot (x + 1) + 8 = 3 + x \cdot x - x$

c) $-[3x + 2 : (-2) + 10] = 5x + 3$

d) $\frac{2}{4x - 3} = \frac{9}{2x}$

e) $\frac{\frac{2x}{3}}{2} = 5x + 1$

f) $(x + 8) \cdot 2 - (5x - 1) = 7x + 12$

Exercice 4. Résous les équations suivantes.

a) $\frac{15}{-25} + 2 \cdot (x + 4x - 11x) = -(3x + 5 - 9x)$

$$\text{b)} \quad \frac{\frac{15x}{3}}{\frac{3}{5}} + 4x - 2 = 12 : (-6) \cdot (-3) + 4x$$

$$\text{c)} \quad 18x + 4 \cdot 10x : (-8) + 1 = 7x - 6 + \frac{125}{25}$$

$$\text{d)} \quad \frac{144}{-12} + 5x = \frac{-4}{2} - x$$

$$\text{e)} \quad 6 \cdot (15x : 3) + 7 = 6 \cdot 5x - 7$$

$$\text{f)} \quad \frac{44x}{11} + 8 = -(5x + 6 - 10x) + 1$$

$$\text{g)} \quad 2x \cdot (-5 + 9) = \frac{51}{17} + 3x$$

$$\text{h)} \quad -8 - \frac{16x}{4} + 4x = 2 \cdot (-4x) + 5$$